

PARCIAL — CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

Fases 1, 2 y 3: Planeación · Análisis · Diseño

Metodología: Kanban + Design Thinking | Tiempo: 90 minutos | Valor: 100 puntos

TUS SISTEMAS — ¿CUÁL TE CORRESPONDE?

#	Equipo	Sistema	Módulos clave
1	Cristian · Jerónimo	Cafetería Universitaria ☕	Pedidos, menú, filas, pago
2	Mariana · Luisa	Sistema de Metro 🚇	Estaciones, rutas, tiquetes, torniquetes
3	Sara · David	App de Citas (Tinder-like) ❤️	Perfiles, matches, chats, suscripciones
4	Daniel · Camila · Sergio	Biblioteca Digital 📖	Libros, préstamos, usuarios, búsquedas
5	Paula · Juan Pablo	Hospital de Urgencias 🏥	Triage, citas, médicos, historias clínicas
6	Víctor · Valentina	Plataforma de Gaming Online 🎮	Jugadores, salas, rankings, logros

INSTRUCCIONES GENERALES

Este parcial simula el trabajo real de un equipo de software. Cada momento tiene un tiempo sugerido. Trabaja en orden, sé conciso pero preciso. No hay respuestas únicas correctas — se evalúa tu razonamiento, coherencia y justificación.

- Lee completamente el parcial antes de comenzar.
- Cada momento tiene puntos específicos. Distribúyelos estratégicamente.
- Usa términos técnicos correctos de SDLC, Kanban y Design Thinking.
- Los diagramas pueden ser bosquejos a mano bien estructurados o notación UML estándar.
- Justifica TODAS tus decisiones — el 'por qué' vale tanto como el 'qué'.
- Deben entregar el enlace del repositorio de manera individual.

MOMENTO 1: EMPATÍA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

20 puntos | Design Thinking — Fase 1

🕒 Tiempo sugerido: 15 minutos | Valor: 20 puntos

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (8 pts)

Usando la estructura de Design Thinking, redacta el planteamiento del problema de tu sistema en el siguiente formato obligatorio 😊 incluye herramienta utilizada.

"[Usuario/Stakeholder] necesita [necesidad o problema real] porque [insight/razón profunda], lo que actualmente resulta en [consecuencia negativa]. Una solución exitosa debería [criterio de éxito]."



Espacio para respuesta:

La alcaldesa de la ciudad de Bogotá necesita mejorar la eficiencia del sistema de metro en la ciudad porque se han presentado retardos en las rutas, mala distribución de las estaciones por toda la ciudad y múltiples reportes de colados en el sistema afectando los torniquetes y la gestión tiquetes, lo que actualmente retrasa y disminuye la calidad de transporte e el metro para los usuarios del sistema. Una solución exitosa debería ser el desarrollo de un software que le permita tanto a la alcaldesa, como a los trabajadores del sistema de metro de la ciudad y a los usuarios del común, poder estar al tanto de la gestión del sistema, lo que incluye las estaciones disponibles y donde se encuentran ubicadas, las rutas que pueden tomar y el tiempo de espera para las mismas, el costo y consulta de los tiquetes y la identificación del torniquete dependiendo de la estación que se escoja.

La herramienta utilizada para la recolección de información fue el mapa de empatía, donde identificamos 3 problemáticas principales:

- Retardos en las diferentes rutas que ofrece el sistema de metro
- Una mala distribución de las rutas del metro
- Afectación de torniquetes y daños en las estructuras del sistema por manifestaciones y disturbios

1.2 MAPA DE STAKEHOLDERS (12 pts)

Identifica y clasifica a los actores de tu sistema en la siguiente tabla:

Stakeholder	Tipo (Interno/Externo)	Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo)	¿Qué necesita del sistema?
Alcaldesa	Interno a nivel de sistema	Alto	Mejorar la eficiencia, distribución, seguridad y tiempo del sistema de metro
Usuarios del sistema de metro	Externo a nivel de sistema	Medio	Tener constancia de los distintos módulos como estaciones, tiquetes, rutas, torniquetes y costos
Personal de limpieza	Externo a nivel de sistema	Bajo	Conocimiento de horarios durante el día (horas pico, horas de inactividad) para poder desempeñar su labor
Conductores	Interno a nivel de sistema	Bajo	Tener horarios o reparticiones según turnos y rutas de los metros que deben conducir
Personas que ayudan a las recargas	Interno a nivel de sistema	Bajo	Conocer las diferentes tarifas y/o descuentos para los usuarios del sistema
Asesores dentro de estaciones	Interno a nivel de sistema	Medio	Conocer las diferentes rutas y estaciones para la movilización de los usuarios
Guardias de seguridad	Externo a nivel de sistema	Bajo	Conocer los tiempos de actividad e inactividad del sistema para poder estar pendiente a disturbios en el sistema

¿Quién es el stakeholder PRINCIPAL y por qué?

El stakeholder principal en este caso es la alcaldesa pues, es ella quien quiere mejorar la gestión del sistema de metro y quien pondrá toda la información y costos para mejorar el sistema.

Realiza un mapa de StakeHolders (incluye la imagen)

INFLUENCIA ALTA, INTERES ALTO Alcaldesa de la ciudad	INFLUENCIA BAJA, INTERES ALTO - Asesores del sistema - Personal de recargas del sistema
INFLUENCIA ALTA, INTERES BAJO - Usuarios del sistema - Conductores del sistema	INFLUENCIA BAJA, INTERES BAJO - Personal de limpieza - Guardias de seguridad del sistema

***MOMENTO 2: ANÁLISIS DE REQUISITOS**
30 puntos | SDLC Fase 2 — Ingeniería de Requisitos

 Tiempo sugerido: 25 minutos | Valor: 30 puntos

2.1 ALCANCE DEL SISTEMA (5 pts)

Define qué **INCLUYE** y qué **NO INCLUYE** tu sistema en esta versión (MVP):

☒ **DENTRO DEL ALCANCE (IN SCOPE)**

- Ver en tiempo real o aproximado, cuanto tarda en llega el próximo metro a la estación en la que se encuentre
- Mostrar las rutas que toma cada metro
- Registrar la última estación en la que se estuvo, con el ultimo tiquete que se pagó mediante el torniquete
- Mostrar cantidad de pasajes y precio del tiquete.
- Mostrar inicio de las rutas y apertura de las estaciones

☐ **FUERA DEL ALCANCE (OUT OF SCOPE)**

- Mostrar duración de la ruta que el usuario vaya a realizar
- Mostrar cantidad de usuarios en rutas
- Mostrar rutas personalizadas (ruta que tome el usuario con o sin transbordos)
- Mapa fuera de las estaciones y rutas metro

2.2 REQUISITOS FUNCIONALES (10 pts)

Lista mínimo 6 requisitos funcionales en formato RF-XXX:

ID	Descripción del requisito	Prioridad (Alta/Media/Baja)
RF-001	REGISTRAR USUARIO: Se va a tener un registro de usuario, administrador o trabajador donde solo se relacione el nombre, documento, número de contacto, y número de tarjeta metro (si aplica). USUARIOS: Trabajadores del sistema, usuarios y alcaldesa	ALTA
RF-002	REGISTRAR TIQUETE: el sistema reconoce un único tiquete dependiendo del tipo de usuario y guarda información del tiquete de metro (cantidad de pasajes, si se debe pasajes y última estación en la que hizo uso de la misma) USUARIO: Trabajadores, usuarios y alcaldesa	ALTA
RF-003	REGISTRO DE TALANQUERA: el sistema registra un tipo de identificación de talanquera para cada estación y los estados de entada y salida de metros dependiendo de cada una de las estaciones. USUARIOS: alcaldesa y usuarios	ALTA

RF-004	REGISTRAR RUTAS: el sistema registrara el catalogo de rutas que pueden estar presente en las distintas estaciones de la ciudad y podrá generar una aproximación de tardanza en el siguiente metro (ruta) que se espera. USUARIOS: alcaldesa, usuarios y trabajadores	ALTA
RF-005	REGISTRAR ESTACIONES: el sistema podrá registrar todas las estaciones que estén ubicadas dentro de la ciudad USUARIOS: alcaldesa, trabajadores y usuarios	ALTA
RF-006	REGISTRAR PRECIOS: el sistema podrá actualizar los precios anuales de tiquetes. USUARIOS: alcaldesa	MEDIA

2.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES (10 pts)

Define mínimo 4 requisitos no funcionales con métricas verificables:

ID	Categoría	Descripción + Métrica medible	Importancia
RNF-001	Rendimiento	No se guardará la información de la última estación en la que se usó la tarjeta después de 24 horas.	ALTA
RNF-002	Seguridad	No asociara la cuenta de usuario con cuentas bancarias	ALTA
RNF-003	Usabilidad	Después de 45segundos de inactividad se cerrará el sistema del software.	MEDIA
RNF-004	Hardware	Se debe de tener un dispositivo móvil con un hardware capaz de aguantar el	ALTA

2.4 HISTORIAS DE USUARIO (5 pts)

Redacta 3 historias de usuario usando la plantilla Kanban:

HU#	Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]	Criterios de aceptación
HU-01	Como alcaldesa quiero acceder al sistema y poder monitorias en tiempo real, el cumplimiento de horarios de las rutas y apertura de las estaciones para poder administrar el correcto funcionamiento del sistema.	Se podrá vincular el software con la apertura de las estaciones con tiempo aproximados de las rutas, en llegar de una estación a otra. No se tienen en cuenta manifestación o posibles disturbios en la aproximación de tardanza en cada ruta.
HU-02	Como trabajador del sistema del metro quiero registrar de una manera más sencilla y eficiente el inicio y fin de cada ruta, para poder agilizar las salidas y mejorar el tiempo de recorridos.	El sistema tendrá una opción específica para el tipo de usuario trabajador que permita registrar la entrada y salida de rutas de metro.
HU-03	Como usuario quiero ver cuanto tarda en llegar la ruta que necesito a la estación en la que me encuentro para saber el tiempo aproximado de espera y manejar de mejor manera mi tiempo.	El sistema tendrá un registro de rutas, que permitirá al usuario visualizar un aproximado de tardanza para cada

		estación, sin tener en cuenta complicaciones externas del metro.
--	--	--

MOMENTO 3: TABLERO KANBAN DEL PROYECTO

20 puntos | Planeación Ágil — Sprint Planning

🕒 Tiempo sugerido: 15 minutos | Valor: 20 puntos

Organiza las tareas de tu proyecto en el tablero Kanban para el primer sprint (2 semanas).

Incluye al menos 3 ítems por columna. Asigna responsable y estimación de tiempo a cada tarea.

Incluye el enlace del tablero creado guiarse por el ejemplo

 BACKLOG	 TO DO	 IN PROGRESS	 DONE
Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____
Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____
Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____	Tarea: _____ Resp: _____ Est: _____

Enlace tablero Trello:

<https://trello.com/invite/b/69a61b1c68a0cc737e84c0b9/ATTIa299ad63fd4e72691201cdd550b6a3029315E461/parcial1sistemademetro>

MOMENTO 4: DISEÑO Y MODELADO UML

30 puntos | SDLC Fase 3 — Diseño Arquitectónico

🕒 Tiempo sugerido: 30 minutos | Valor: 30 puntos

PASO 1 — ANÁLISIS PREVIO AL MODELADO (responde ANTES de dibujar):

¿Quiénes son los actores principales de tu sistema?

La alcaldesa, es decir administradora del sistema y los usuarios del mismo pues ellos son indispensables para la identificación del sistema y realización de mejoras.

¿Qué procesos o flujos críticos debe modelar tu sistema?

El registro de cada uno de los módulos que se deben de tener en cuenta al momento de gestionar el sistema, es decir: las rutas, estaciones, tiquetes y talanqueras que incluye el sistema de metro de la ciudad.

¿Qué datos o entidades principales maneja tu sistema?

Los nombres, identificaciones, y registros de cada uno de los módulos pertenecientes al sistema.

4.1 SELECCIÓN JUSTIFICADA DE DIAGRAMAS (5 pts)

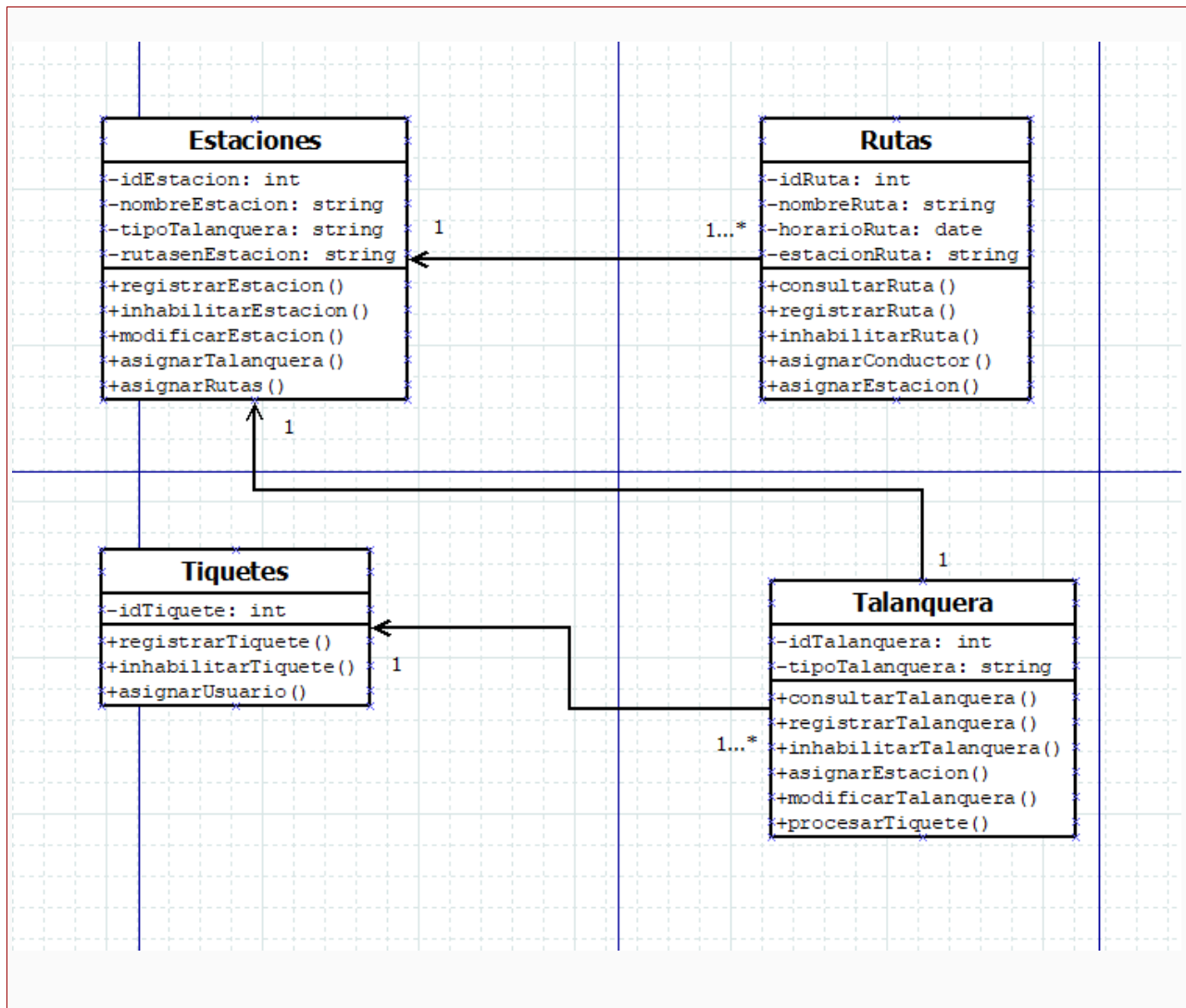
Elige AL MENOS 2 tipos de diagramas (1 estructural + 1 comportamiento) y justifica POR QUÉ son los más adecuados:

Tipo de diagrama	Nombre UML	Categoría	¿Por qué es el más adecuado para tu sistema?
1 (Estructural)	Diagrama de clases	Estructural	El diagrama de clases nos permite tener una visión muy específica y completa de todo el sistema y los módulos que maneja, además de esto los comportamientos de los módulos y lo que permita realizar en el sistema
2 (Comportamiento)	Diagrama de casos de uso	Comportamiento	El diagrama de caso de uso es esencial pues gracias a los RQF se puede tener una mayor conexión y coherencia al momento de generar el diagrama y lo que el sistema puede generar

4.2 DIAGRAMA ESTRUCTURAL (10 pts)

 Área de trabajo — Diagrama Estructural

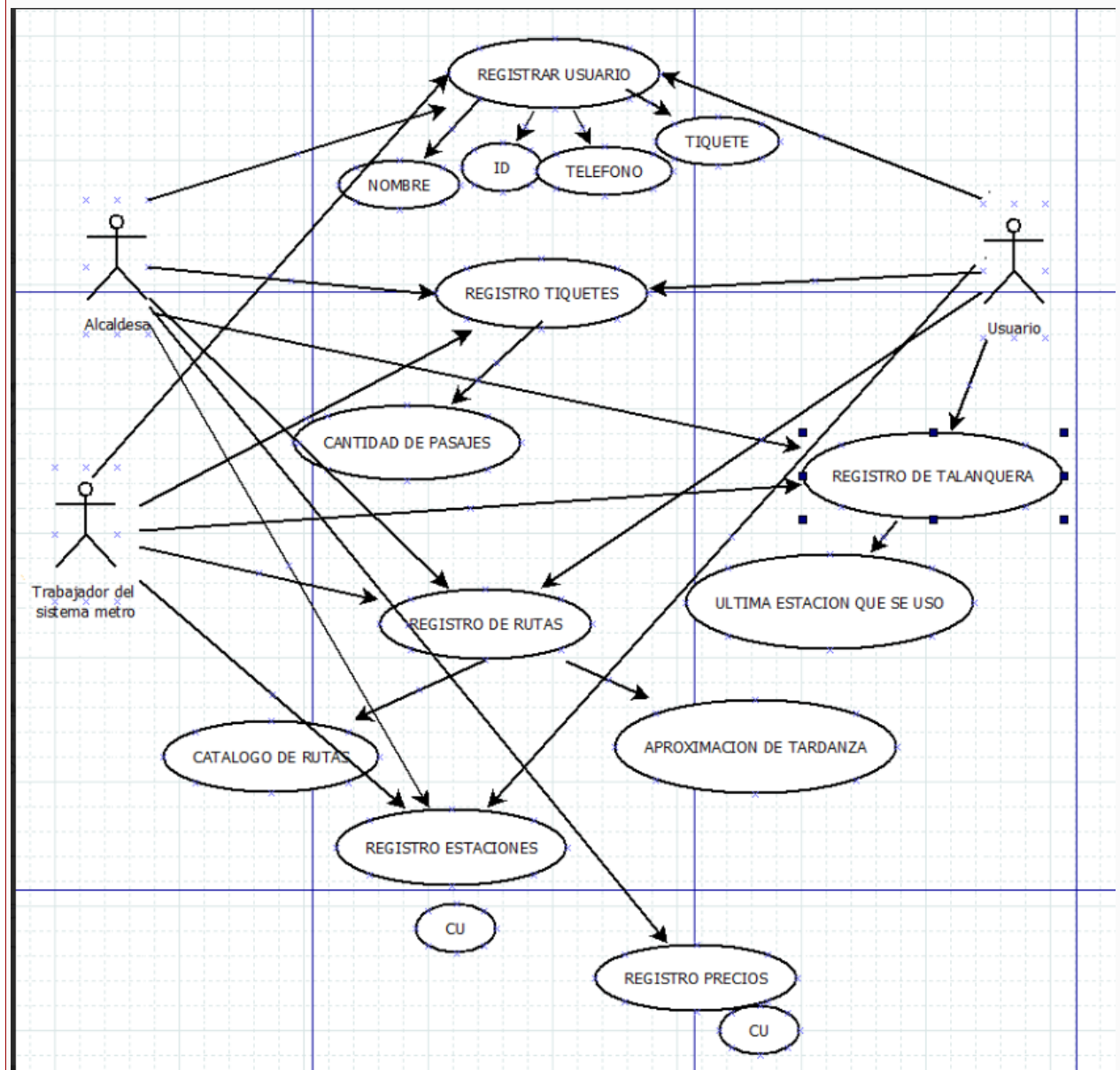
Tipo elegido: Estructural Nombre: Diagrama de clases



4.3 DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO (10 pts)

Área de trabajo — Diagrama de Comportamiento

Tipo elegido: Comportamiento Nombre: Diagrama casos de usuario



4.4 REFLEXIÓN SOBRE EL MODELADO (5 pts)

Responde brevemente:

¿Qué decisiones de diseño tomaste y por qué?

Tomamos la decisión de que a partir de la fase 2 en adelante se debía de repartir el trabajo pues, hacerlo todo de corrido se vuelve tedioso y casi interminable.

¿Qué limitaciones encontraste al modelar tu sistema?

El tiempo, ya que es algo que el desarrollo, aunque no es algo difícil, es demorado de modelar al menos en las primeras 2 fases del SDLC pues se debe de tener una buena base con la cual trabajar y emplear todas las metodologías y diagramas para un buen desarrollo.

¿Qué aprendiste de este proceso de análisis y diseño?

Que las metodologías ágiles son necesarias en el desarrollo de software, pues las múltiples tareas que se deben de realizar para el mismo a veces pueden ser muy extensas y necesarias, así que trabajar en equipo y la repartición de tareas se vuelve algo fundamental.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Componente	Puntaje	Nivel Esperado	Criterio de Excelencia
M1: Planteamiento + Stakeholders	20 pts	Problema claro, stakeholders identificados con rol e influencia	Insight profundo, matriz completa y bien justificada
M2: RF + RNF + Alcance + HU	30 pts	Mínimo 6 RF, 4 RNF con métricas, alcance definido, 3 HU	Requisitos coherentes entre sí, métricas verificables, HU bien redactadas
M3: Tablero Kanban	20 pts	3 ítems por columna, responsables y estimaciones	Flujo lógico, WIP limit visible, tareas atomizadas correctamente
M4: Diagramas UML + Justificación	30 pts	1 estructural + 1 comportamiento con justificación	Notación correcta, coherente con RF/HU, reflexión profunda
TOTAL	100 pts		

GUÍA DE DIAGRAMAS UML — REFERENCIA RÁPIDA

 DIAGRAMAS ESTRUCTURALES	 DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO
• Diagrama de Clases — Entidades y relaciones • Diagrama de Componentes — Módulos del sistema • Diagrama de Paquetes — Organización lógica • Diagrama de Despliegue — Infraestructura física • Diagrama de Objetos — Instancias concretas	• Diagrama de Casos de Uso — Actor-sistema • Diagrama de Secuencia — Flujo temporal • Diagrama de Actividades — Flujo de procesos • Diagrama de Estados — Ciclo de vida de objetos • Diagrama de Comunicación — Interacciones

 **RECUERDA:** No existe un diagrama 'correcto' universal. El mejor diagrama es el que comunica más claramente lo que necesitas modelar. ¡Justifica tu elección con argumentos técnicos sólidos!

Enlace Repositorio:

https://github.com/luisagarciaa/Trabajos_Arquitectura_s oftware/tree/a786b9683fe258f67e730cb501a420671a733cf5/Primer_Corte/Fase_Analisis

<https://github.com/marialejaussa/Actividades-de-clase-/tree/be4cb4153e62b7d3a8da4c258ca21b048818a9e2/Pri mer%20Corte>
